

Чек-лист

Аксиомы стереометрии и способы задания плоскости

Следствия: прямая и точка, пересекающиеся и параллельные прямые

Ксения Клыкова

Подготовка к ЕГЭ по профильной математике

9 сентября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович эксклюзивно для Ксении Клыковой



1. Что нужно помнить

1.1. Основные обозначения

- $A \in a$ — точка A лежит на прямой a .
- $A \in \alpha$ — точка A лежит в плоскости α .
- $a \subset \alpha$ — вся прямая a лежит в плоскости α .
- $a \cap b = \{O\}$ — прямые a и b пересекаются в точке O .
- (ABC) — плоскость, проходящая через три точки A, B, C , если эти точки не лежат на одной прямой.

1.2. Три аксиомы стереометрии

A1. Через любые три точки, не лежащие на одной прямой, проходит **единственная плоскость**.

A2. Если две точки прямой лежат в плоскости, то вся эта прямая лежит в плоскости.

A3. Если две плоскости имеют общую точку, то они имеют общую прямую, на которой лежат все их общие точки.

Ключевое слово: **единственная**.

Оно фиксирует сразу два факта:

- требуемая плоскость существует;
- второй отличной плоскости с теми же определяющими объектами быть не может.

2. Три главных способа однозначно задать плоскость

Таблица 1: Опорная карта способов задания плоскости

Определяющие объекты	Условие	Основание
Три точки A, B, C	Не лежат на одной прямой	Аксиома A1
Прямая a и точка M	$M \notin a$	Следствие 1
Две прямые a, b	$a \cap b \neq \emptyset$	Следствие 2
Две прямые a, b	$a \parallel b$	Следствие 3

2.1. Следствие 1: прямая и точка вне неё

Формулировка.

Через прямую a и точку $M \notin a$ проходит единственная плоскость.

Доказательство.

Выберем на прямой a две различные точки A и B :

$$A \in a, \quad B \in a, \quad A \neq B.$$

Поскольку

$$M \notin a,$$

точки A, B, M не лежат на одной прямой.

По A1 через них проходит единственная плоскость α .

Имеем

$$A, B \in \alpha \quad \text{и} \quad A, B \in a.$$

По A2:

$$a \subset \alpha.$$

Таким образом, плоскость α содержит одновременно прямую a и точку M .

Единственность также следует из A1: любая плоскость, содержащая a и M , содержит точки A, B, M .

2.2. Следствие 2: две пересекающиеся прямые

Формулировка.

Через две пересекающиеся прямые проходит единственная плоскость.

Пусть

$$a \cap b = \{O\}.$$

Выберем

$$A \in a, \quad A \neq O,$$

и

$$B \in b, \quad B \neq O.$$

Точки A, O, B не лежат на одной прямой.

Следовательно, по A1 они задают единственную плоскость

$$\alpha = (AOB).$$

Так как

$$A, O \in \alpha \quad \text{и} \quad A, O \in a,$$

по A2 получаем

$$a \subset \alpha.$$

Аналогично:

$$B, O \in \alpha, \quad B, O \in b,$$

поэтому

$$b \subset \alpha.$$

Пусть некоторая плоскость β также содержит обе прямые a и b .

Тогда

$$A, O, B \in \beta.$$

По единственности плоскости через три точки, не лежащие на одной прямой,

$$\boxed{\alpha = \beta}.$$

Почему важно требовать

$$A \neq O, \quad B \neq O?$$

Для применения A2 требуются две различные точки одной прямой.

2.3. Следствие 3: две параллельные прямые

Определение.

Две прямые называются параллельными, если они лежат в одной плоскости и не имеют общих точек.

Формулировка.

Через две параллельные прямые проходит единственная плоскость.

Доказательство.

Пусть

$$a \parallel b.$$

По определению параллельных прямых существует плоскость, содержащая a и b .

Выберем точку

$$M \in b.$$

Поскольку параллельные прямые общих точек не имеют,

$$M \notin a.$$

По следствию 1 через прямую a и точку M проходит единственная плоскость α .

Любая плоскость, содержащая одновременно a и b , обязательно содержит:

$$a \quad \text{и} \quad M \in b.$$

Следовательно, по единственности из следствия 1 такая плоскость совпадает с α .

Итак, две параллельные прямые задают

единственную плоскость

.

3. Как использовать единственность в задачах

Типичная задача просит доказать совпадение двух плоскостей.

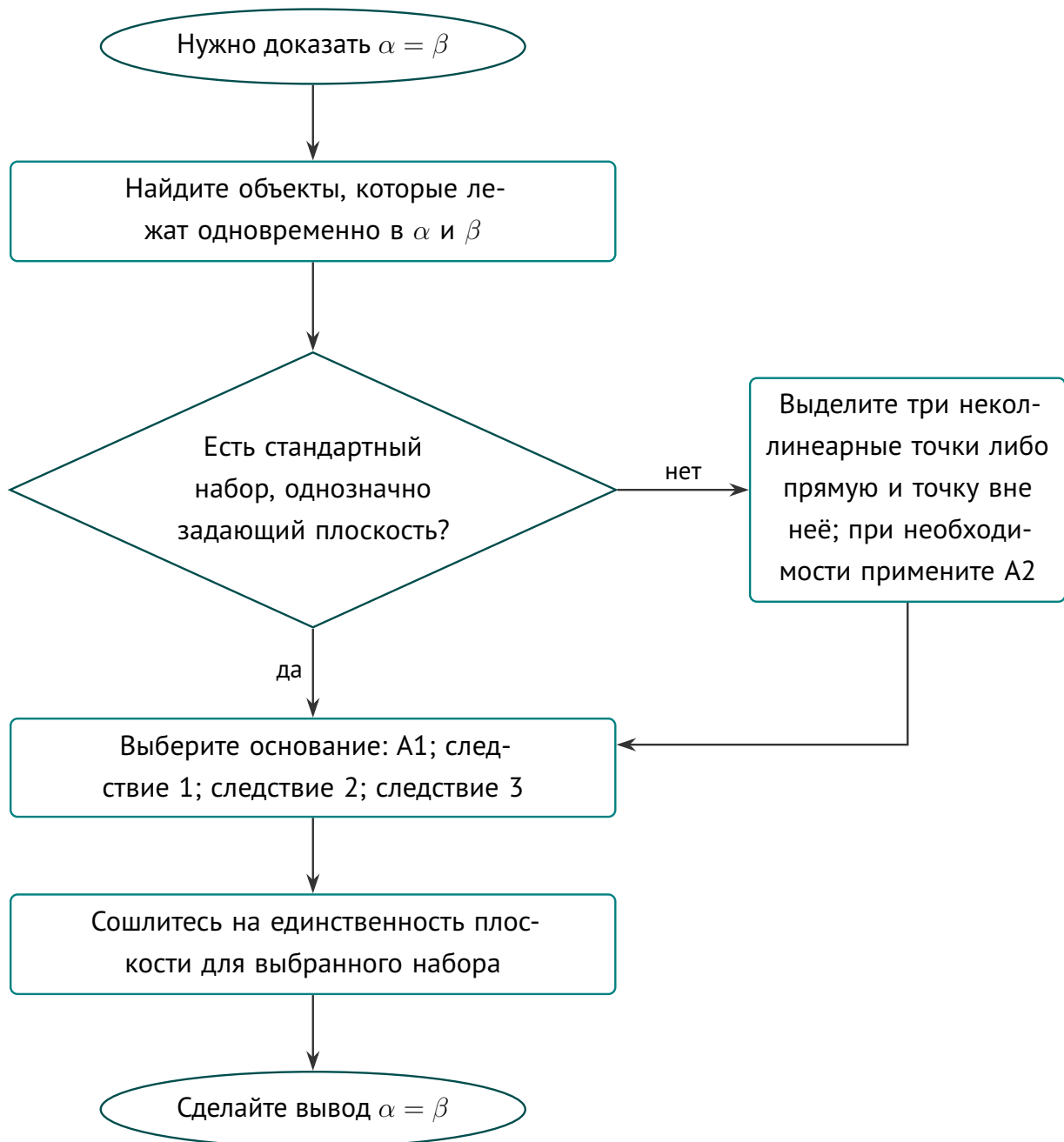
Рабочий принцип:

1. найти объекты, принадлежащие обеим плоскостям;
 2. проверить, что эти объекты однозначно задают плоскость;
 3. сослаться на соответствующую аксиому или следствие;
 4. сделать вывод о совпадении плоскостей.
- Если обе плоскости содержат две пересекающиеся прямые, используйте следствие 2.
 - Если обе плоскости содержат две параллельные прямые, используйте следствие 3.
 - Если обе плоскости содержат одну прямую и точку вне неё, используйте следствие 1.
 - Если обе плоскости содержат три точки, не лежащие на одной прямой, используйте А1.

Шаблон вывода:

одни и те же определяющие объекты $\implies$ единственная плоскость $\implies \alpha = \beta$.

Алгоритм: доказать совпадение двух плоскостей



4. Связь с треугольником

Если AB и AC — стороны невырожденного треугольника ABC , то прямые AB и AC пересекаются в точке A .

По следствию 2 они задают единственную плоскость.

Эта плоскость является плоскостью треугольника ABC .

Тот же результат можно получить через А1:

$$A, B, C$$

не лежат на одной прямой, поэтому задают единственную плоскость

$$(ABC).$$

Итак,

AB и AC однозначно задают плоскость треугольника ABC .

5. Когда две прямые плоскость не задают

В пространстве две различные прямые могут:

- пересекаться;
- быть параллельными;
- быть **скрещивающимися**.

Скрещивающиеся прямые — это прямые, которые не лежат в одной плоскости.

Следовательно, общей плоскости, содержащей обе скрещивающиеся прямые целиком, не существует.

Важно:

$$a \cap b = \emptyset$$

ещё недостаточно для вывода

$$a \parallel b.$$

Для параллельности требуется совместная принадлежность одной плоскости.

6. Типичные ошибки

1. Использовать формулировку «через объекты проходит одна плоскость» без указания единственности.

Корректная ключевая формулировка:

проходит единственная плоскость

.

2. Делать вывод

$$a \subset \alpha$$

только по одной известной точке прямой в плоскости.

Для A2 нужны две различные точки:

$$A, B \in a, \quad A, B \in \alpha, \quad A \neq B.$$

3. Считать любые две непересекающиеся прямые параллельными.

В пространстве возможны скрещивающиеся прямые.

4. При доказательстве следствия 2 забывать, что точки A, O, B должны не лежать на одной прямой.

5. При доказательстве

$$\alpha = \beta$$

перечислять множество фактов без указания, какой набор объектов однозначно задаёт плоскость.

6. Путать принадлежность точки

$$A \in \alpha$$

и принадлежность прямой

$$a \subset \alpha.$$

7. Путать слова «одна» и «единственная» в доказательствах на однозначность конструкции.

7. Мини-памятка

Таблица 2: Что распознать в условии

В условии видно	Сразу вспоминайте
A, B, C не лежат на одной прямой	A1: три точки $\Rightarrow$ единственная плоскость
a и $M \notin a$	Следствие 1
$a \cap b \neq \emptyset$	Следствие 2
$a \parallel b$	Следствие 3
Две плоскости содержат один и тот же определяющий набор	Используйте единственность и докажите совпадение плоскостей
Две прямые не пересекаются	Проверьте, лежат ли они в одной плоскости

8. Тренировочный блок

Уровень: от среднего к сложному.

Решения оформляйте кратко. В каждом доказательстве обязательно указывайте используемую аксиому или следствие.

Средний уровень

1. Прямые a и b пересекаются в точке O . Сколько плоскостей проходит одновременно через обе прямые? Укажите основание.
2. Параллельные прямые m и n лежат и в плоскости α , и в плоскости β . Докажите, что

$$\alpha = \beta.$$

3. Прямые AB и AC являются сторонами невырожденного треугольника ABC . Объясните, почему они однозначно задают плоскость треугольника.

Выше среднего

4. Пусть

$$a \cap b = \{O\}, \quad A \in a, \quad A \neq O, \quad B \in b, \quad B \neq O.$$

Докажите, что плоскость, заданная прямыми a и b , совпадает с плоскостью

$$(AOB).$$

5. Пусть

$$a \parallel b, \quad M \in b.$$

Докажите, что плоскость, заданная прямыми a и b , совпадает с плоскостью, заданной прямой a и точкой M .

6. Две плоскости α и β содержат пересекающиеся прямые p и q .

Докажите совпадение плоскостей.

7. На прямой a выбраны различные точки A и B , точка C лежит на прямой b , причём

$$a \parallel b.$$

Докажите, что точки A, B, C не лежат на одной прямой и что плоскость (ABC) совпадает с плоскостью, заданной a и b .

8. Прямая l и точка

$$M \notin l$$

лежат и в плоскости α , и в плоскости β .

Докажите:

$$\alpha = \beta.$$

9. В плоскости α лежат параллельные прямые a и b .

В плоскости β лежит прямая a и точка

$$M \in b.$$

Докажите:

$$\alpha = \beta.$$

Сложная задача

10. Прямые a и b скрещиваются.

На прямой b выбраны различные точки

$$M \quad \text{и} \quad N.$$

Пусть α — плоскость, заданная прямой a и точкой M , а β — плоскость, заданная прямой a и точкой N .

Докажите:

$$\alpha \neq \beta.$$

9. Ответы к тренировочному блоку

Таблица 3: Краткие ответы и ключевые основания

№	Ответ / ключевая идея
1	Единственная плоскость; следствие 2.
2	$\alpha = \beta.$ Две параллельные прямые задают единственную плоскость; следствие 3.
3	$AB \cap AC = \{A\}.$ Две пересекающиеся прямые задают единственную плоскость; следствие 2.
4	Плоскость, заданная a и b , совпадает с (AOB) : обе содержат три неколлинеарные точки A, O, B . Используются A1 и A2.
5	Плоскости совпадают. Имеем $M \in b, \quad M \notin a.$ Прямая a и точка M задают единственную плоскость; следствие 1.
6	$\alpha = \beta.$ Основание: следствие 2.
7	Из $a \parallel b$ следует $C \notin a.$ Поэтому A, B, C не лежат на одной прямой. Плоскость, заданная a, b, содержит A, B, C; по A1 она совпадает с (ABC).
8	$\alpha = \beta.$ Основание: следствие 1.
9	Плоскость α содержит a и M, поскольку $M \in b \subset \alpha.$ Плоскость β также содержит a и M. При этом $M \notin a.$ По следствию 1: $\alpha = \beta.$
10	$\alpha \neq \beta.$ При предположении $\alpha = \beta$ одна плоскость содержала бы a, M и N. Так как $M, N \in b, \quad M \neq N.$